คู่มือการใช้งานระบบติดตามสต็อกและวันหมดอายุ

Stock & Expiry Date Tracking System (Dairy Queen Manual)

คู่มือฉบับสมบูรณ์: แยกบทบาท User (พนักงาน) & Admin (ผู้จัดการ) | ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และมือถือ (LINE)

1. ภาพรวมระบบและสิทธิ์การใช้งาน (Roles & Permissions)

ระบบ Tracking Stock & Expiry Date ถูกออกแบบมาเพื่อร้าน Dairy Queen โดยเฉพาะ
เพื่อควบคุมสต็อกวัตถุดิบและป้องกันสินค้าหมดอายุ (Zero Waste) โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-time
ระหว่างแอปพลิเคชัน LINE บนมือถือของพนักงาน และระบบ Web Dashboard บนคอมพิวเตอร์หลังร้าน

ฟังก์ชันการทำงาน	พนักงานหน้าร้าน (User)	ผู้จัดการ / แอดมิน (Admin)
ตัดสต็อก / เบิกใช้สินค้าหน้าร้าน (FEFO)	✅ ทำได้ (LINE & Web)	✅ ทำได้
รับของเข้าคลัง พร้อมระบุวันหมดอายุ	✅ ทำได้ (LINE & Web)	✅ ทำได้
บันทึกของเสีย / ทิ้ง / สินค้าชำรุด (Waste)	✅ ทำได้ (LINE & Web)	✅ ทำได้
เช็คสต็อกคงเหลือ / สินค้าใกล้หมด / ใกล้หมดอายุ	✅ ทำได้ (LINE & Web)	✅ ทำได้
ยกเลิกคำสั่งล่าสุด (Undo ภายใน 5 นาที)	✅ ทำได้ (พิมพ์ผ่าน LINE)	✅ ทำได้
ปรับ/ต่อวันหมดอายุล็อตผ่าน LINE	✅ ทำได้ (พิมพ์ผ่าน LINE)	✅ ทำได้
ดูประวัติการเบิกใช้และรับเข้า (Logs)	✅ ดูได้	✅ ดูได้
เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ทำได้ (ต้องใส่ PIN)
แก้ไขข้อมูลสินค้า / ลบสินค้า	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ทำได้ (ต้องใส่ PIN)
จัดการทุกล็อตสินค้า (Batches Management)	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ทำได้ (ต้องใส่ PIN)
ตั้งค่า LINE Token / เวลาแจ้งเตือนประจำวัน	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ทำได้ (ต้องใส่ PIN)

2. คู่มือสำหรับพนักงานหน้าร้าน (User Manual)

2.1 การใช้งานผ่านมือถือ (LINE Bot & Rich Menu)

> 📢 **กฎสำคัญเวลาพิมพ์ใน LINE กลุ่ม:**
> เมื่อสั่งงานใน LINE กลุ่ม ให้พิมพ์คำว่า "DQ" นำหน้าทุกครั้งเสมอ (เช่น DQ ตัด coke 2, DQ สั่งของ)
> เพื่อป้องกันไม่ให้บอทตอบแทรกเวลาคุยงานทั่วไป (หากพิมพ์ในแชทส่วนตัวกับบอท ไม่ต้องใส่ DQ ก็ได้)

การใช้งานปุ่มลัด Rich Menu (6 เมนูด้านล่างจอ LINE)

เมื่อเปิดแชทกับบอท พนักงานสามารถแตะ 6 ปุ่มลัดขนาดใหญ่ใต้จอได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์:

- 1. **สรุปสั่งของ**: ดูรายการวัตถุดิบที่เหลือต่ำกว่าเกณฑ์ Safety Stock ต้องรีบสั่งซื้อด่วน
- 2. **ใกล้หมดอายุ**: ดูรายการวัตถุดิบทุกล็อตที่จะหมดอายุใน 7 วัน พร้อมปุ่มลัดจัดการ
- 3. **ภาพรวมร้าน**: ดูยอดสต็อกคงเหลือของสินค้าทุกรายการในร้าน
- 4. **ตัดสต็อก / เบิก**: เรียกดูตัวอย่างคำสั่งตัดสต็อกและการเบิกใช้
- 5. **รับของเข้า**: เรียกดูตัวอย่างคำสั่งรับของเข้าคลังพร้อมระบุวันหมดอายุ
- 6. **ยกเลิก** (Undo): กู้คืนสต็อกเดิมทันทีหากพิมพ์ตัวเลขผิด (ทำได้ภายใน 5 นาที)



รูปที่ 1: แผงเมนูลัด 6 ช่อง (Rich Menu) ใต้หน้าจอแชท LINE

รูปแบบคำสั่งที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

• 1) การตัดสต็อก / เบิกใช้ (FEFO - First Expired, First Out):

ระบบจะตัดออกจากล็อตที่หมดอายุเร็วที่สุดก่อนให้อัตโนมัติ เพื่อป้องกันสินค้าเน่าเสียคาตู้:

- DQ ตัด coke 2 หรือ DQ ใช้ นมจืด 5 หรือ DQ แก๊สบอม -1

• 2) การรับของเข้าคลัง พร้อมระบุวันหมดอายุล็อต:

สามารถระบุวันหมดอายุได้ทั้งแบบระบุวันที่ชัดเจน หรือบวกจำนวนเดือนจากวันนี้:

- DQ รับ coke 24 (รับเข้าปกติ ระบบผูกวันตามรอบสินค้า)
- DQ รับ แก๊สบอม 10 exp 31/12/2026 (ระบุวันหมดอายุ 31 ธ.ค. 2026)
- DQ รับ โคน 5 +3 เดือน (บวกวันหมดอายุเพิ่ม 3 เดือนจากวันที่รับเข้า)

• 3) การรับของเข้าพร้อมกันหลายรายการ (Multi-item Receive / Bulk Action):

สามารถสั่งรับของเข้าหลายรายการในประโยคเดียว พร้อมใส่วันหมดอายุต่อท้ายเพื่อแชร์ให้ทุกตัว:

- DQ รับ แก๊สบอม 10 และ โคน 10 exp 31/12/2026 (ทั้งแก๊สบอมและโคนจะได้วัน 31/12/2026)
- DQ รับ แก๊สบอม 10 exp 31/12/2026 และ โคน 10 exp 31/01/2027 (ระบุวันแยกแต่ละตัว)

- DQ รับเข้า 10 แก๊สบอม โคน exp 31/12/2026 (แบบระบุจำนวนนำหน้า)
- DQ รับ แก๊สบอม โคน อย่างละ 10 exp 31/12/2026 (แบบใช้คำว่าอย่างละ)

• 4) การบันทึกของเสีย / ทิ้ง / สินค้าชำรุด (Waste):

หักสต็อกและแยกประเภทลงรายงาน Waste ทันที เพื่อไม่ให้ยอดของเสียปนกับยอดขาย:

- DQ ทิ้ง นมจืด 1 หรือ DQ เสีย โคน 2

• 5) การปรับ / เลื่อนวันหมดอายุของล็อตเดิม:

- DQ ปรับวันหมดอายุ แก๊สบอม 31/12/2026 หรือ DQ ต่ออายุ แก๊สบอม +1 เดือน

• 6) การยกเลิกรายการเมื่อพิมพ์ผิด (Undo):

- พิมพ์ DQ ยกเลิก หรือ DQ undo (สามารถกู้คืนสต็อกและลบประวัติที่บันทึกผิดได้ภายใน 5 นาที)

2.2 การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ (Web Browser สำหรับพนักงาน)

สำหรับพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์หรือคอมพิวเตอร์ร้าน:

- 1. **เข้าสู่ระบบ**: เปิด Google Chrome หรือ Browser แล้วไปที่ URL ระบบ (เช่น https://tracking-stock.vercel.app)
- 2. **ค้นหาและดูคลังสินค้า**: ตรวจดูตัวเลขสต็อกคงเหลือ แถบสีเตือน (เขียว = ปกติ, ส้ม = ต่ำกว่า Safety Stock, แดง = หมด) และวันหมดอายุของล็อตที่ใกล้หมดที่สุด
- 3. **ตัดสต็อก / รับเข้าด่วน**: กดปุ่มเครื่องหมาย "+" (รับเข้า) หรือ "-" (เบิกใช้) ที่แถวสินค้านั้น ใส่จำนวนแล้วกดยืนยัน
- 4. **ตรวจสอบประวัติ**: สลับไปแท็บ "ประวัติการเบิกใช้" หรือ "ประวัติการรับเข้า" เพื่อดูย้อนหลังได้ทันที

3. คู่มือสำหรับผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

3.1 การเข้าสู่โหมด Admin บนคอมพิวเตอร์

เพื่อความปลอดภัย หน้าเว็บจะเริ่มต้นด้วย "โหมดพนักงาน (Staff Mode)" ซึ่งจะซ่อนปุ่มแก้ไข ลบ หรือตั้งค่าสำคัญไว้:

- **ขั้นตอนการปลดล็อก**: ให้คลิกที่ปุ่มสีเทาเขียนว่า "โหมดพนักงาน (Staff)" ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
- หน้าต่างใส่รหัส PIN จะปรากฏขึ้น ให้กรอกรหัส Admin PIN (ค่าเริ่มต้น: 1234 หรือตามที่ผู้จัดการตั้งไว้)
- เมื่อรหัสถูกต้อง แถบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว "โหมดผู้จัดการ (Admin Active)" พร้อมปลดล็อกปุ่มจัดการทั้งหมดทันที

3.2 การสร้างสินค้าใหม่ พร้อมใส่สต็อกเริ่มต้นและวันหมดอายุ

เมื่อมีสินค้าหรือวัตถุดิบตัวใหม่เข้ามาในสาขา:

- **ขั้นตอนที่ 1**: เข้าสู่โหมด Admin แล้วคลิกปุ่ม "+ เพิ่มสินค้าใหม่" (ปุ่มสีน้ำเงินมุมขวาบน)
- **ขั้นตอนที่ 2**: กรอกชื่อสินค้า, เลือกหมวดหมู่, ใส่หน่วยนับ (เช่น กล่อง, ถุง, ลัง, ชิ้น)
- **ขั้นตอนที่ 3**: กำหนดเกณฑ์สั่งซื้อขั้นต่ำ (Safety Stock) และจำนวนวันเตือนหมดอายุล่วงหน้า (เช่น 7 วัน)
- **ขั้นตอนที่ 4**: ใส่วันหมดอายุของล็อตแรก และจำนวนสต็อกเริ่มต้น (Initial Stock) ได้ในขั้นตอนนี้ทันที โดยไม่ต้องไปกดรับเข้าแยกอีกครั้ง
- **ขั้นตอนที่ 5**: กดปุ่ม "บันทึกสินค้า" ➔ สินค้าและล็อตแรกจะถูกบันทึกเข้าคลังพร้อมทำงานทันที

3.3 การจัดการทุกล็อตสินค้าและวันหมดอายุ (Batches Management)

> **ข้อควรรู้เรื่องการแยกล็อต (Batch Isolation 100%):**

> ระบบเก็บข้อมูลแบบแยกล็อตเด็ดขาด หากรับเข้าสินค้าตัวเดียวกันแต่วันหมดอายุต่างกัน (เช่น ล็อต 2026 และ ล็อต 2027) ระบบจะแยกเป็นคนละแถว มีเลขล็อต จำนวน และวันหมดอายุของตัวเอง ไม่มีการนำมาทับหรือปนกันแน่นอน และเวลาตัดสต็อก ระบบจะตัดจากล็อต 2026 จนหมดเกลี้ยงก่อน แล้วค่อยขยับไปตัดล็อต 2027 อัตโนมัติ (FEFO)

วิธีตรวจสอบและแก้ไขล็อตรายตัวบนหน้าเว็บ:

- ในหน้ารายการสินค้า ให้คลิกที่ไอคอนกล่อง "จัดการล็อต (Batches)" ที่แถวสินค้านั้น
- หน้าต่างจะแสดงทุกล็อตที่ยังมีของอยู่ พร้อมเลขล็อต, วันที่รับเข้า, วันหมดอายุ, และป้ายสถานะสี
- สามารถแก้ไขตัวเลขสต็อก หรือแก้วันหมดอายุเฉพาะล็อตนั้นได้โดยตรง แล้วกดยืนยัน
- หากมีล็อตผิดพลาด สามารถกดไอคอนถังขยะเพื่อลบล็อตนั้นทิ้งได้ทันที

3.4 การจัดการพร้อมกันหลายรายการ (Bulk Actions)

เหมาะสำหรับการตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน หรือการรับสินค้าลงคลังพร้อมกันหลายสิบรายการ:

- **ขั้นตอนที่ 1**: ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้ารายการสินค้าที่ต้องการ (หรือกดติ๊กที่หัวตารางเพื่อเลือกทั้งหมด)
- **ขั้นตอนที่ 2**: แถบเครื่องมือสีเข้ม Bulk Actions จะลอยขึ้นมาด้านล่างจอ:
- • **รับเข้ากลุ่ม (Add Stock)**:มีปุ่มด่วน +1, +5, +10, +20, +50 สามารถกดคลิกซ้ำๆ เพื่อบวกยอดสะสมได้เรื่อยๆ (เช่น คลิก +10 สามครั้ง ยอดกลายเป็น +30)
- • **กำหนดวันหมดอายุกลุ่ม**:ใส่วันที่ หรือกดปุ่มลัด +1 ด., +3 ด., +6 ด., +1 ปี เพื่อตั้งวันหมดอายุให้ทุกล็อตที่เลือกพร้อมกันในคลิกเดียว
- • **ปรับเกณฑ์ Safety Stock**:ตั้งค่า Safety Stock ขั้นต่ำเท่ากันสำหรับกลุ่มสินค้านั้น
- • **ลบสินค้ากลุ่ม**:ลบสินค้าที่ไม่ใช้งานพร้อมกันทีละหลายรายการอย่างปลอดภัย
- **ขั้นตอนที่ 3**: กดปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด"

3.5 การตั้งค่าระบบและการแจ้งเตือน LINE

เข้าที่แท็บ " ตั้งค่าระบบ (Settings)":

- 1. **การเชื่อมต่อ LINE**: วาง Channel Access Token และ Target ID (Group ID หรือ User ID) แล้วกดปุ่ม " ทดสอบส่งข้อความ"
- 2. **เวลาแจ้งเตือนประจำวัน**: กำหนดเวลาที่ต้องการให้บอทสรุปยอดส่งเข้า LINE อัตโนมัติ (เช่น 08:00 น. ของทุกเช้า)
- 3. **ติดตั้ง Rich Menu**: คลิกปุ่ม " ติดตั้ง Rich Menu บน LINE" ระบบจะสร้างและติดตั้งเมนู 6 ช่องที่สมบูรณ์ให้ทันที
- 4. **เปลี่ยนรหัส Admin PIN**: สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโหมด Admin ได้ในหน้านี้

3.6 การส่งออกรายงาน Excel (UTF-8 BOM CSV ภาษาไทย 100%)

ในแท็บรายงาน ผู้จัดการสามารถกดปุ่ม " ส่งออก Excel (CSV)" เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล:

- 1. **ข้อมูลสต็อกคงเหลือปัจจุบัน**: รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดหมู่, สต็อกคงเหลือ, สถานะ, และวันหมดอายุใกล้สุด
- 2. **ประวัติการรับของเข้า (Inbound Logs)**: วันที่รับ, เลขล็อต, ผู้รับเข้า, จำนวน, และวันหมดอายุ
- 3. **ประวัติการตัดสต็อกและของเสีย (Usage & Waste Logs)**: วันที่เบิก, เลขล็อตที่ถูกตัด, ผู้เบิกใช้, สาเหตุ (เบิกใช้ หรือ ของเสีย)

- 4. **สรุปรายการของต้องสั่งซื้อ** (Purchase Order List): รายการสินค้าที่สต็อกต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมจำนวนที่ระบบแนะนำให้สั่งซื้อ

ไฟล์รายงานถูกเข้ารหัสแบบ UTF-8 BOM ทำให้เปิดในโปรแกรม Microsoft Excel บน Windows และ Mac ได้ทันที ภาษาไทยสมบูรณ์ สระไม่ลอย ไม่เป็นภาษาต่างดาว

4. ตารางสรุปคำสั่งลัด LINE บอท (Quick Cheatsheet)

หมวดหมู่คำสั่ง	ตัวอย่างคำสั่งพิมพ์ใน LINE (ในกลุ่มใส่ DQ)	ผลลัพธ์การทำงานของระบบ
✂️ ตัดสต็อก / เบิกใช้	DQ ตัด coke 2 DQ โอริโอ้ -3	ตัดสต็อกจากล็อตที่หมดอายุก่อนให้อัตโนมัติ (FEFO)
📦 รับของเข้า (ระบุวัน)	DQ รับ แก๊สบอม 10 exp 31/12/2026 DQ รับ โคน 5 +3 เดือน DQ รับ coke 24	เพิ่มสต็อกและสร้างล็อตใหม่พร้อมวันหมดอายุที่ระบุ
⚡ รับหลายอย่างพร้อมกัน	DQ รับ แก๊สบอม 10 และ โคน 10 exp 31/12/2026 DQ รับเข้า 10 แก๊สบอม โคน exp 31/12/2026 DQ รับ แก๊สบอม โคน อย่างละ 10 exp 31/12/2026	รับเข้าพร้อมกันหลายตัว และผูกวันหมดอายุให้ทุกตัวพร้อมกัน
🗑️ บันทึกของเสีย (ทิ้ง)	DQ ทิ้ง นมสด 1 DQ เสีย โคน 2 DQ waste ช้อน 5	หักสต็อกและแยกประเภทเป็น "ของเสีย" เพื่อดูยอด Loss
📅 ปรับวันหมดอายุ	DQ ปรับวันหมดอายุ แก๊สบอม 31/12/2026 DQ ต่ออายุ แก๊สบอม +1 เดือน	แก้ไขวันหมดอายุของล็อตสินค้า
📊 นับสต็อกจริง	DQ coke เหลือ 10 DQ นับ นมจืด ได้ 8	ปรับยอดสต็อกคงเหลือรวมให้ตรงกับยอดจริงที่นับได้
🔍 เช็คยอดสินค้า	DQ เช็ค coke DQ นมจืด เหลือเท่าไหร่	ส่งการ์ดข้อมูลสต็อก วันหมดอายุ และลิงก์ดูบนเว็บ
🛒 เช็คของต้องสั่ง	DQ สั่งของ หรือ DQ ของหมด	สรุปสินค้าที่ต่ำกว่า Safety Stock พร้อมจำนวนที่ควรสั่ง
⏳ เช็คของใกล้หมดอายุ	DQ ใกล้หมดอายุ หรือ DQ หมดอายุ	ส่งการ์ดเตือนสินค้าทุกล็อตที่กำลังจะหมดอายุใน 7 วัน
📈 สรุปภาพรวมร้าน	DQ ภาพรวม หรือ DQ สรุป	ส่งการ์ดสรุปสถานะทั้งร้าน (ปกติ, ใกล้หมด, ใกล้หมดอายุ)
↩️ ยกเลิกคำสั่ง (Undo)	DQ ยกเลิก หรือ DQ undo	กู้คืนสต็อกเดิมทันทีหากเพิ่งพิมพ์ผิด (ภายใน 5 นาที)
⭕ เมนูลัด Rich Menu	แตะ 6 ปุ่มลัดใต้หน้าจอแชท	กดสั่งงานลัดใน 1 วินาที ไม่ต้องพิมพ์
❓ ดูคู่มือช่วยเหลือ	DQ วิธีใช้ หรือ DQ	บอทส่งข้อความแนะนำคำสั่งลัดและปุ่มตัวช่วย